

光模块行业深度报告

小小模块，大有可为



黄亚元（通信行业首席分析师）

中信证券研究部 2021年9月15日

- **核心观点：**在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，我们预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。从规模效应角度选择标的公司，建议关注国内龙头厂商，推荐中际旭创、新易盛等。
- **行业概况：**光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模约为80亿美元/27亿元，LightCounting预计未来六年全球行业复合增速约为10%。
- **需求分析：**数据流量爆发与网络设备升级是市场需求的核心驱动力。长维度：数通市场受益于数据流量爆发下的数据中心建设热潮，一方面网络设备升级推动高速光模块的更新换代，另一方面新型叶脊架构大大提高对光模块需求数量。电信市场受益于全球5G建设，架构变化以及接口速率上升同时带动光模块速度与数量的提升。短维度：预计未来国内外云厂商CAPEX增速将复苏同时下半年国内5G基站将迎来集中建设，有望提升光模块行业景气度。
- **竞争格局：**全球集中度提升，中国厂商崛起。由于光模块行业需要持续研发新品，同时快速实现量产，从而获得新品前期的丰厚利润。所以对公司新品研发能力、交付能力与成本控制能力要求较高，规模效应比较明显。因此近年来行业格局出现向龙头集中的趋势，全球CR5从2015年的44%提高到了2019年的62%。另外我国光模块厂商具有工程师红利与成本优势，近年来产品竞争力已经赶超海外。2019年国产厂商已经占据了全球27%的市场份额，未来有望进一步提升。

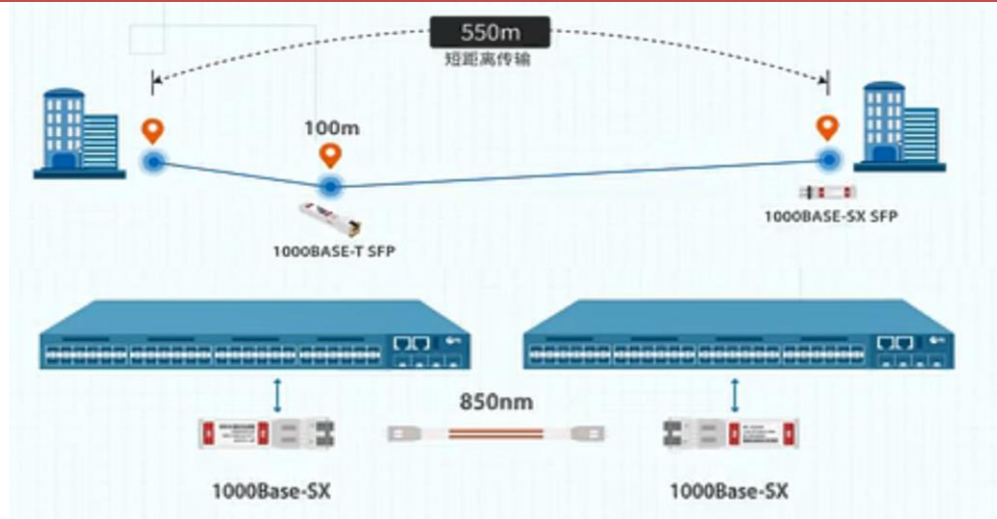
- **趋势展望：**国产厂商已占先机，积极布局未来可期。国产厂商在800G新产品大力布局，目前在研发进度上已经取得全球领先。同时积极进行产能扩建，有望在800G代系的产品竞争中进一步斩获市场份额。另一方面，受益于政策倡导，光芯片国产化推进顺利，有望进一步提高国产光模块竞争力。
- **风险因素：**行业竞争加剧；数据中心建设不及预期；5G基站建设不及预期；技术路径风险；海外疫情超预期。
- **投资策略：**我们认为数据流量爆发与网络设备升级将长期驱动行业成长。我国光模块厂商具有工程师红利与成本优势，市场份额近年来持续上升，同时国产厂商在研发投入与产能扩建上积极布局，目前新品研发进度已位于全球前列，持续看好我国光模块厂商未来发展。随着下半年云厂商CAPEX增速恢复与5G基站集中建设，我们认为光模块行业存在拐点性机会，给予光模块行业“强于大市”评级。标的方面，由于行业规模效应显著，国内龙头厂商有望持续胜出，推荐中际旭创、新易盛等。

目录

1. 行业简介与需求分析
2. 竞争格局与趋势展望
3. 市场复盘与投资建议

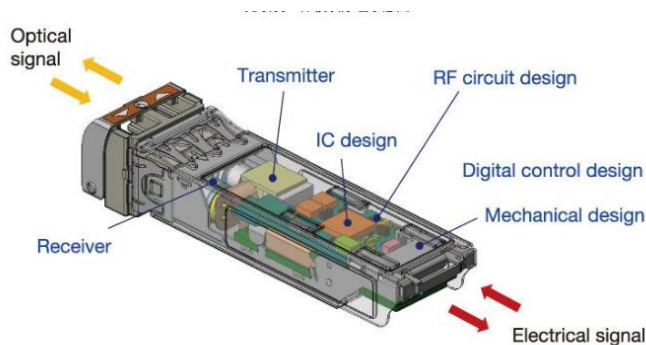
光模块——光通信的核心器件

典型场景：光插入交换机，实现短中远距离数据传送



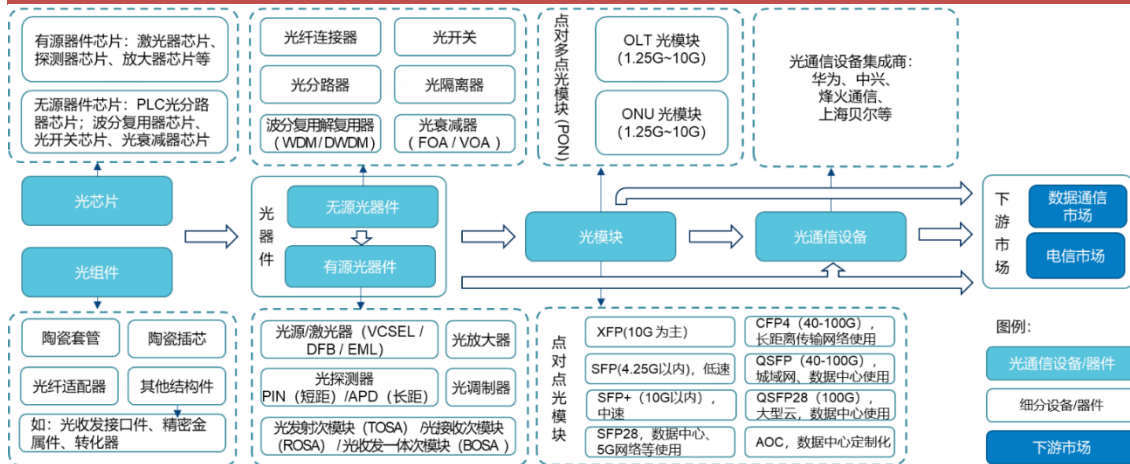
资料来源：华讯光通

光模块的内部结构



资料来源：电子发烧友网，中信证券研究部

光器件产业链环节

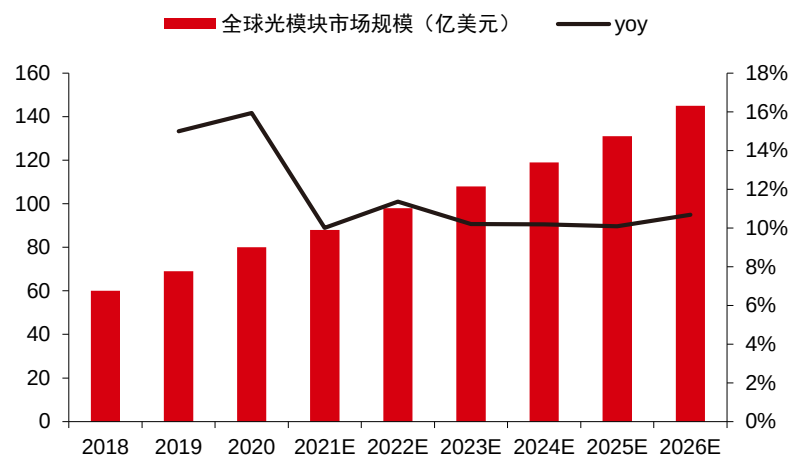


资料来源：福睿研究，中信证券研究部

全球光模块市场稳步增长，海外需求为主

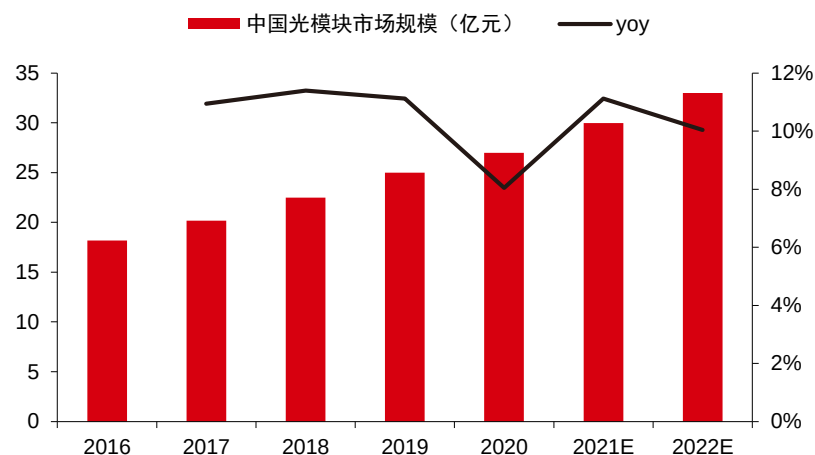
- 全球光模块需求量保持稳步增长趋势。根据目前Lightcounting发布全球光模块市场的最新报告，2020年光模块市场为80亿美元，该机构预计2026年有望增加到145亿美元，2020-2026年全球光模块市场复合增速为10.4%。
- 目前光模块国内需求量占比较小。根据yole预测，2020年我国光模块需求量约为27亿元，预计2022年有望增加到33亿元，2020-2022年中国光模块市场复合增速为10.6%，基本与全球光模块市场增速持平。

全球光模块市场规模及增速（单位：亿美元）



资料来源：Lightcounting（含预测），中信证券研究部

国内光模块市场规模及增速（单位：亿元）



资料来源：yole（含预测），中信证券研究部

两大重要应用场景：电信市场和数据中心市场

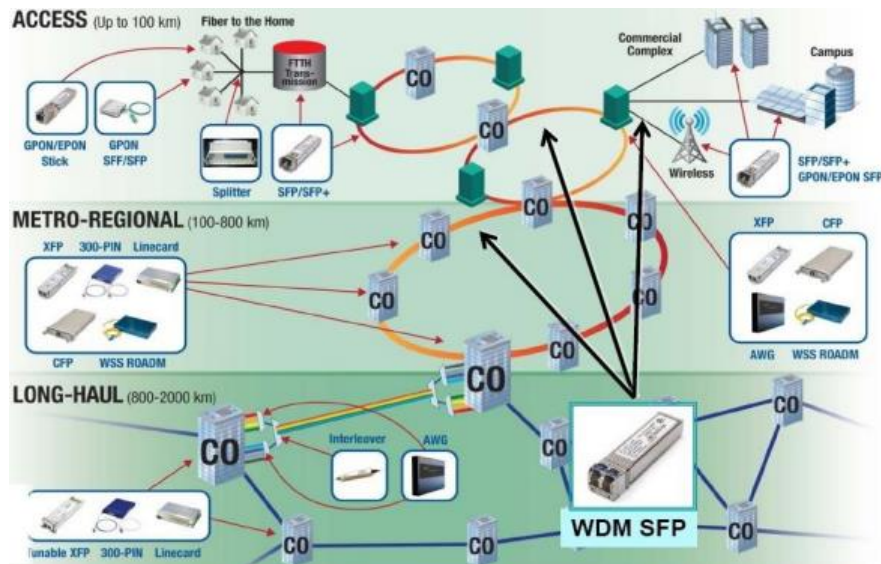
■ 电信市场

- 主要应用于基站/PON/WDM/OTN/交换机/路由器等设备，根据Yole预测，2020~2025年CAGR大约为5.3%。

■ 数据中心市场（数通市场）

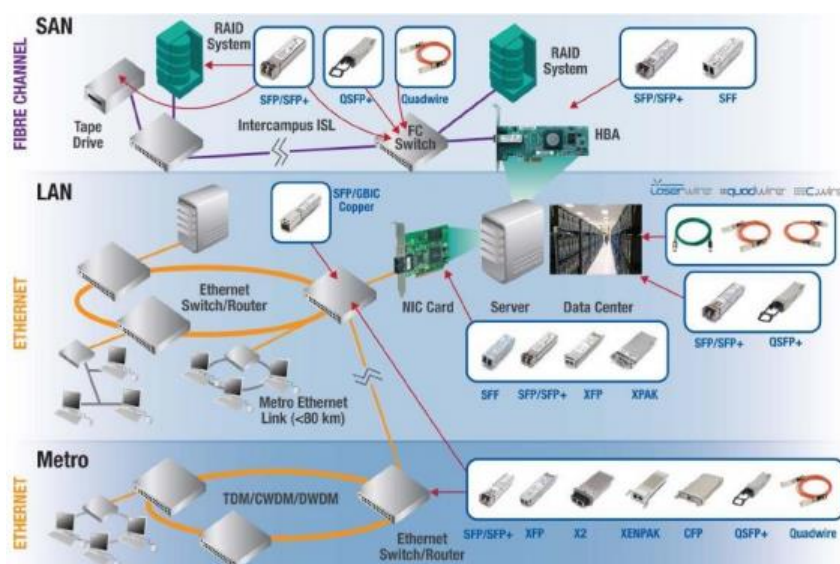
- 主要应用服务器/架顶交换机/核心交换机等设备，根据Yole预测，2020~2025年CAGR将超过25%。

光模块用于电信市场



资料来源: ifiber

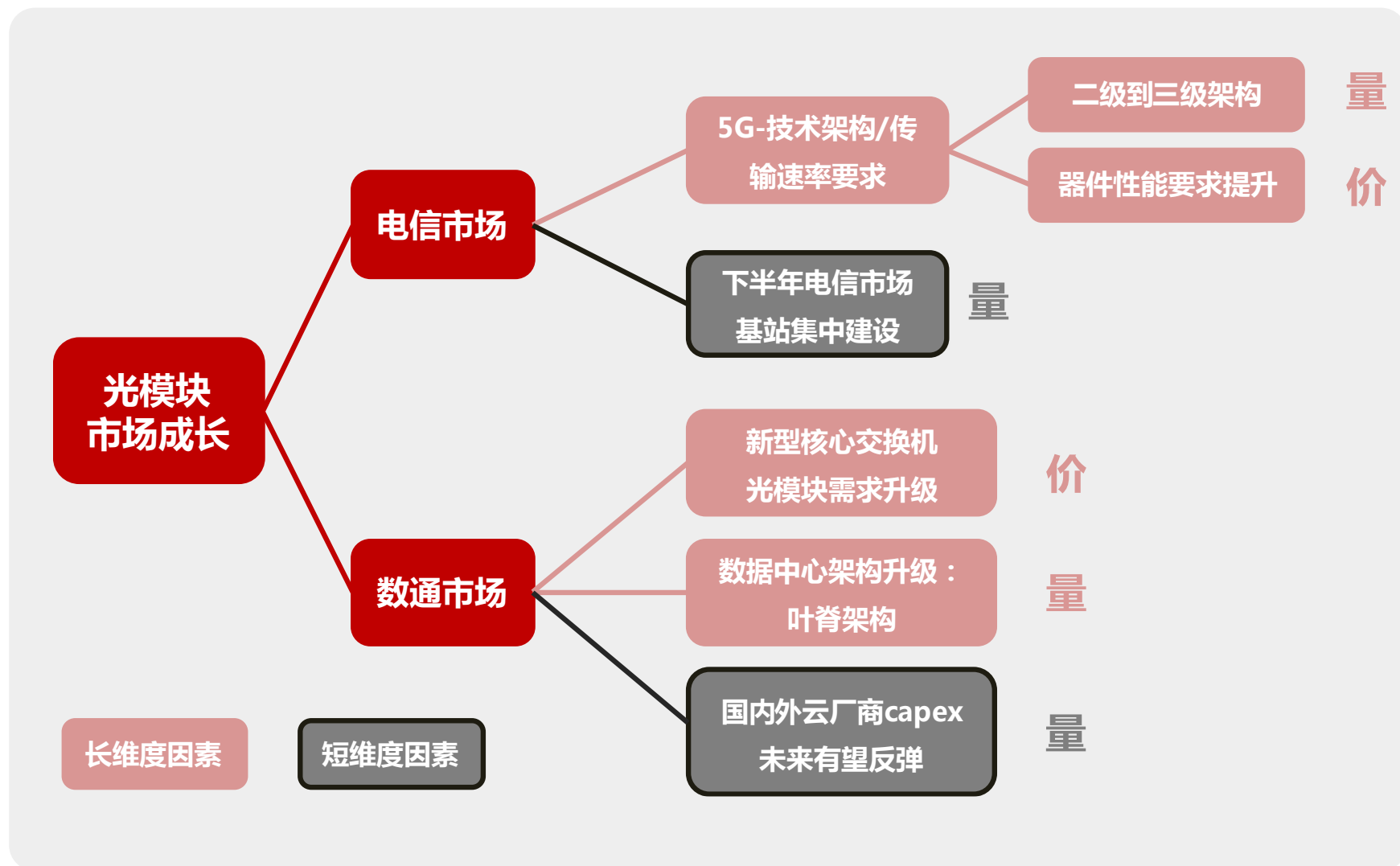
光模块用于数据中心市场



资料来源: ifiber

需求端：光模块市场成长的长维度与短维度因素

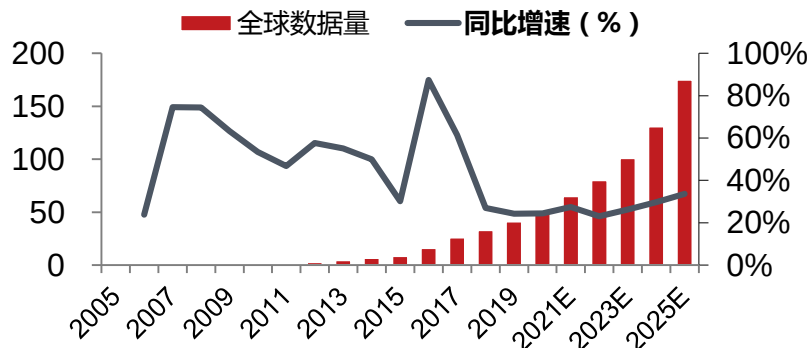
光模块市场成长需求端的长维度与短维度因素



长维度—数通市场：流量↑→数据中心建设→光模块↑

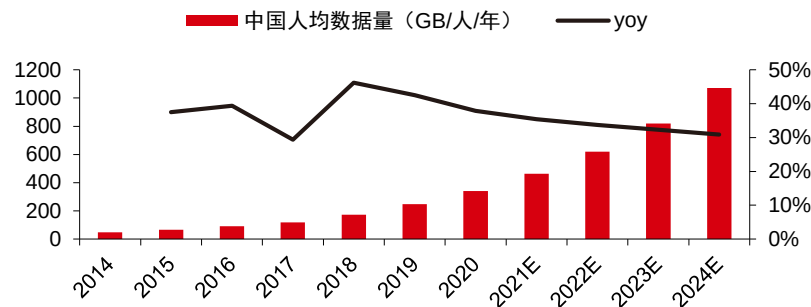
- 数据流量的增长是光模块市场增长的核心动力。受益于近年来云计算、5G商用、物联网等行业的发展以及疫情的催化，全球数据量与数据流量出现了爆发式的增长。

全球数据量及增速 (ZB)



资料来源：思科（含预测），中信证券研究部

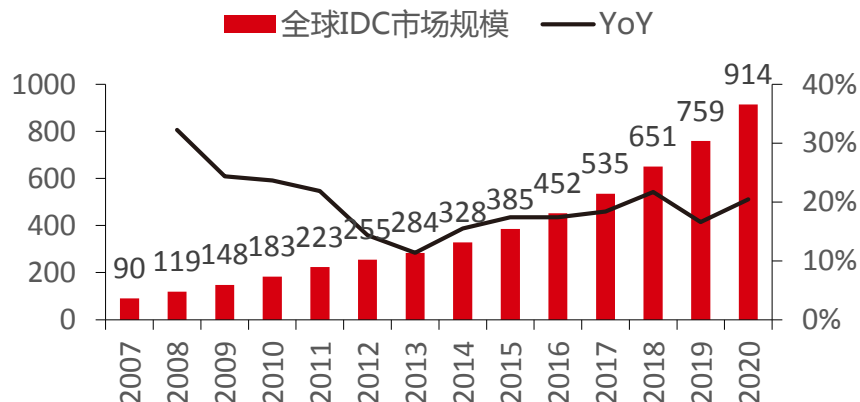
中国人均数据量及增速 (ZB/人/月)



资料来源：中国信通院（含预测），中信证券研究部

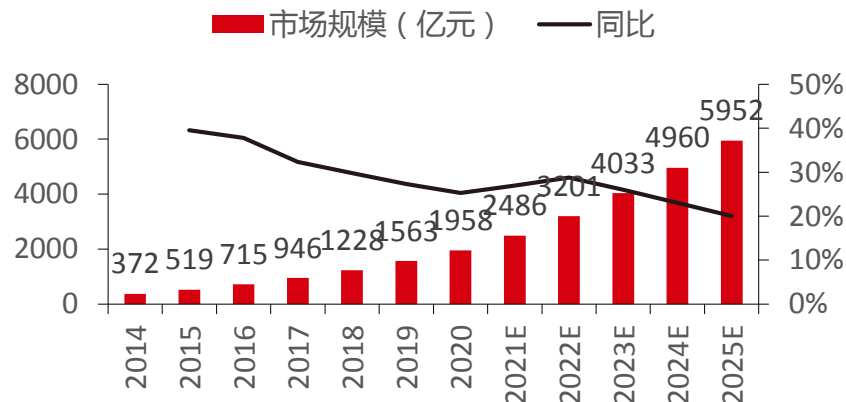
- 国内外数据中心市场成长加快,带动数通数据中心光模块需求量上涨。2020年全球IDC市场规模为914亿美元，2015-2020年CAGR~18.9%；2020年中国IDC市场规模1958亿元，全球占比~33%，2015-2020年CAGR~30.4%，高于全球IDC平均增速。下游行业高增速，带动数通光模块需求持续旺盛。

全球IDC市场规模 (亿美元)



资料来源：Gartner，中信证券研究部

中国IDC市场规模 (亿元)



资料来源：中国信通院（含预测）、中信证券研究部

长维度—数通市场：光模块速率要求不断提高

■ 高速数通光模块更新换代的直接驱动力：博通新型交换机的发布

- 在数通市场，核心交换机是网络设备中的关键设备，目前数据中心中主要采用博通交换机，每一代博通交换机的发布都会推动数据中心网络布局的升级以及光模块的更新换代。

2017年12月--博通公司推出Tomahawk3系列产品，支持12.8Tbps的交换机和路由器，支持线速400GbE、200GbE、100GbE和50GbE互连。

2019年12月，博通宣布推出全球首款具备25.6Tbps交换能力的交换机芯片Tomahawk4,可以支持100G~800G的网络部署。

2018年 400G光模块开始起量

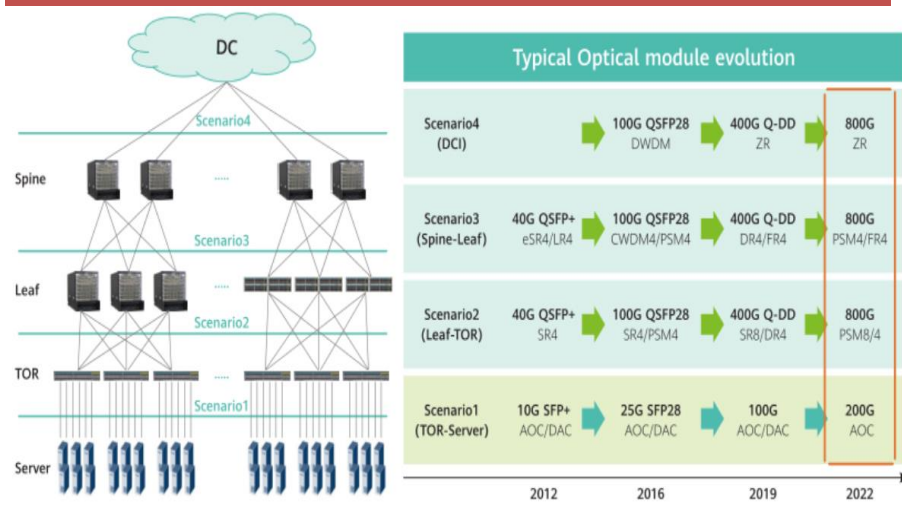
交换机芯片的进步直接推动光模块的需求



资料来源：《800G可插拔光模块白皮书》，LUNMENTUM, Inphi, 华为等

800G光模块时代即将来临

数据中心中光模块的代系更迭



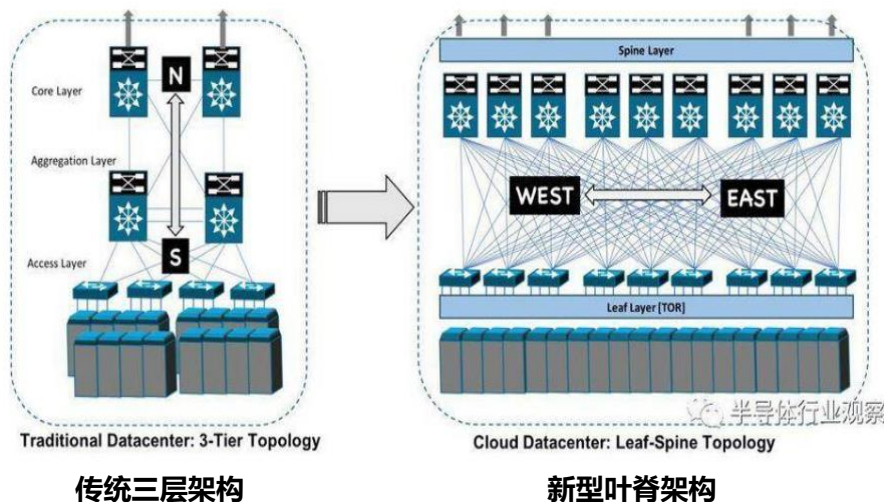
资料来源：《800G可插拔光模块白皮书》，LUNMENTUM, Inphi, 华为等

长维度—数通市场：叶脊架构大大提升光模块数量

■ 新型数据中心网络结构向“叶脊架构”转化，具有更好可扩展性，可靠性和更好的性能。

- 目前数据中心间的数据流量大大提高，叶脊架构在IDC间数据传输性能表现优异。
- 叶脊架构对光模块的需求相比于传统架构提升5倍，大大提高光模块使用量。

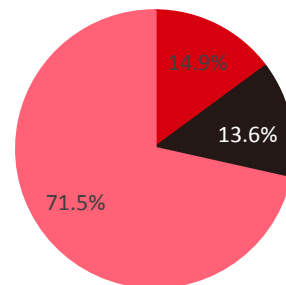
适应“东西向流量”大幅增加的叶-脊结构



资料来源: Cadence Design Systems, 半导体行业观察

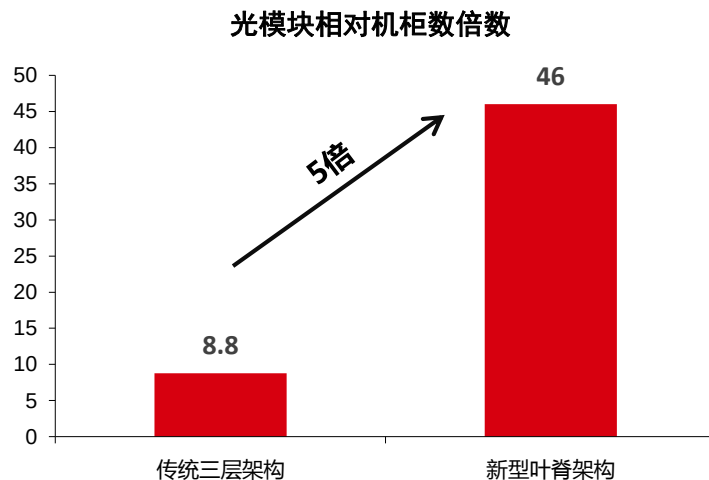
2021年数据流量分类

■ Data Center to User
■ Data Center to Data Center
■ Within Data Center



资料来源: Cisco预测, 中信证券研究部

叶脊架构下需要配置的光模块数量显著增加

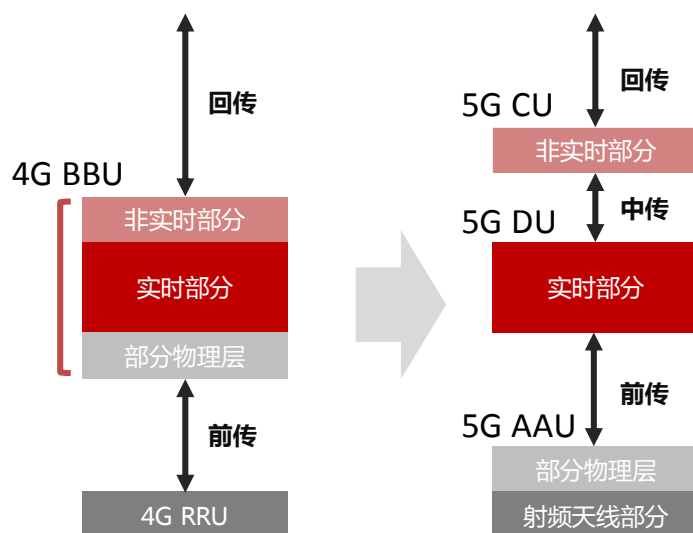


资料来源: 中财网, 51CTO, 中信证券研究部

■ 5G带动光模块的需求量上升

- 双层架构转换为三层架构
- 接口速率上升：从50G/100G/200G提升至100G/200G/400G

双层架构向三层的转化提高光模块的使用量



资料来源：中信证券研究部绘制

5G承载网对光模块的速度与数量提出更高要求

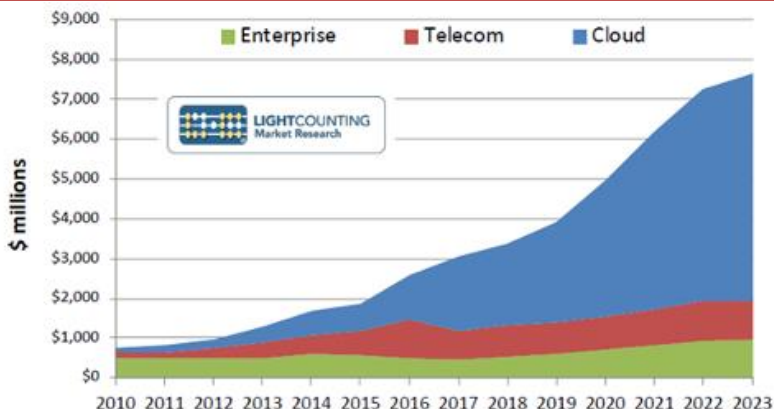
网层：收敛比	项目	4G LTE	5G 初期	成熟期
核心层：1	节点数	4	4	4
	带宽	4T	4T	11T
	接口	20*200G	20*200G	30*400G
区域核心：2	节点数	20	20	20
	带宽	1.6T	1.6T	4.4T
	接口	16*100G	16*100G	23*200G
汇聚层：4	节点数	400	400	400
	带宽	157.8G	157.8G	442.6G
	接口	4*50G	4*50G	5*100G
接入层：8	节点数	10000	10000	10000
	带宽	5.28G	5.28G	19.8G
	接口	10G	10G	2*10G/1*25G

资料来源：《5G时代光传输网技术白皮书》，中国电信，中信证券研究部

短维度—数通市场：未来国内外云厂商开支有望上升

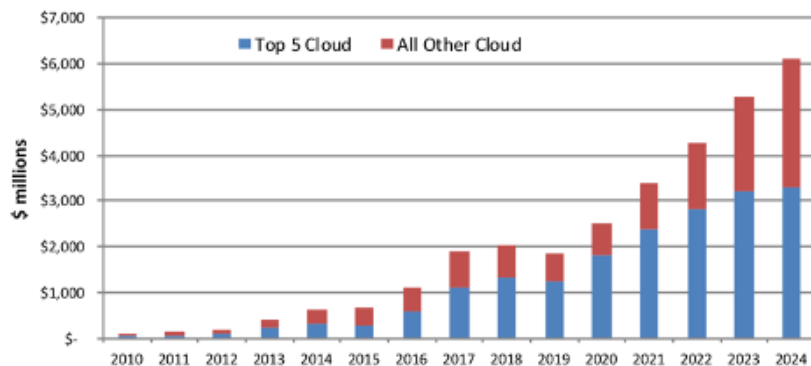
■ 国内外云厂商收入增长较快，从2021Q1开始国内外云厂商资本开支均出现明显的环比改善，我们对云厂商全年资本开支预期保持乐观，云基础设施有望持续投入，带动数通光模块需求上升。

云厂商是光模块的重要下游



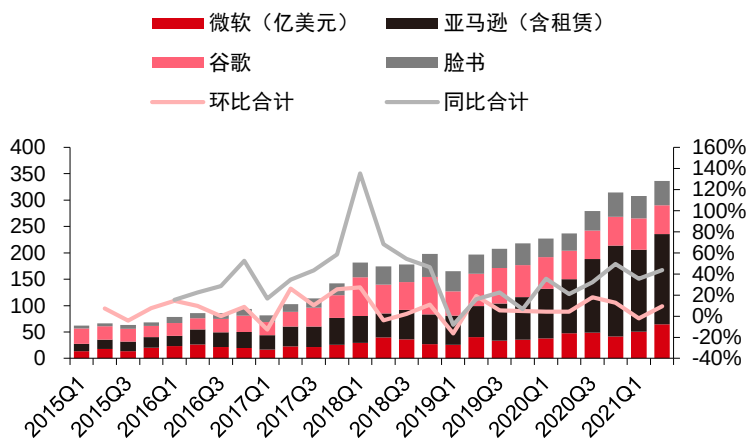
资料来源:Lightcounting

云厂商对于光模块的需求量集中于龙头



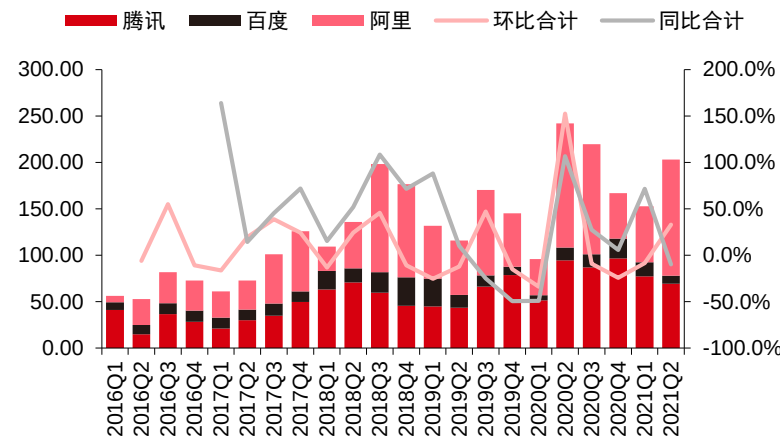
资料来源:Lightcounting

海外云厂商资本开支情况（亿美元）



资料来源: Wind, 中信证券研究部

国内云厂商资本开支情况（亿元）

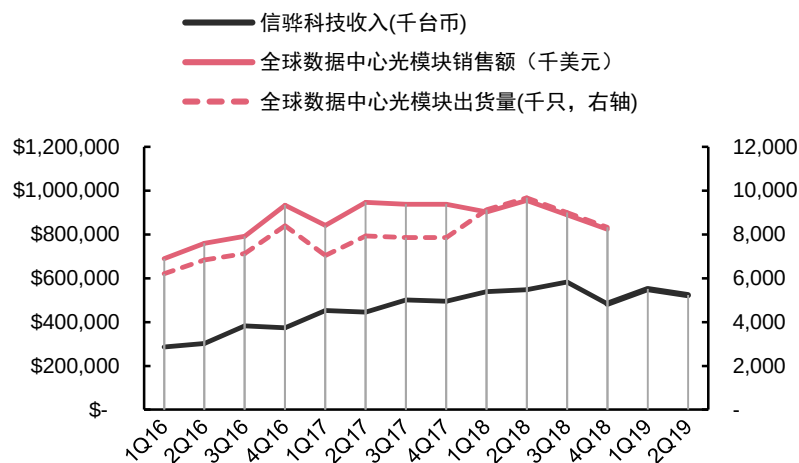


资料来源:wind, 中信证券研究部

短维度—数通市场：联动指标表明景气度有望提升

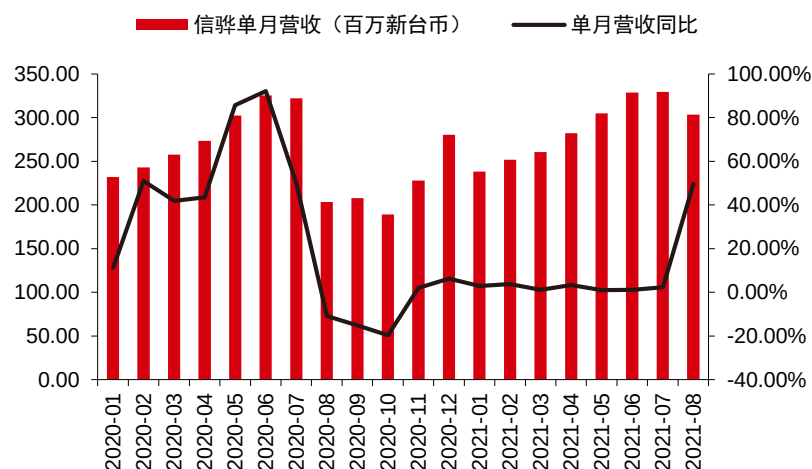
- 服务器投资滞后于光网络，服务器出货可部分反映前期光模块行业景气度。云基础设施的部署顺序：IDC 交付（基建->机电）—>光网络（光纤/连接器->交换机/光模块）—>服务器/存储。
- BMC芯片业务是服务器的核心，龙头信骅科技营业收入可以看做光模块景气度的联动指标。信骅科技的BMC芯片在全球具有较高的市场份额，因此信骅的营业收入能够表征服务器行业的景气程度，从而成为数据中心光模块的重要联动指标。然而信骅科技由于自身不断研发新的业务，市场处于刚需状态，因此其周期性暂不明显。

信骅科技收入与数通光模块市场规模呈同向关系



资料来源：LightCounting，信骅科技，中信证券研究部

2020年以来信骅科技收入

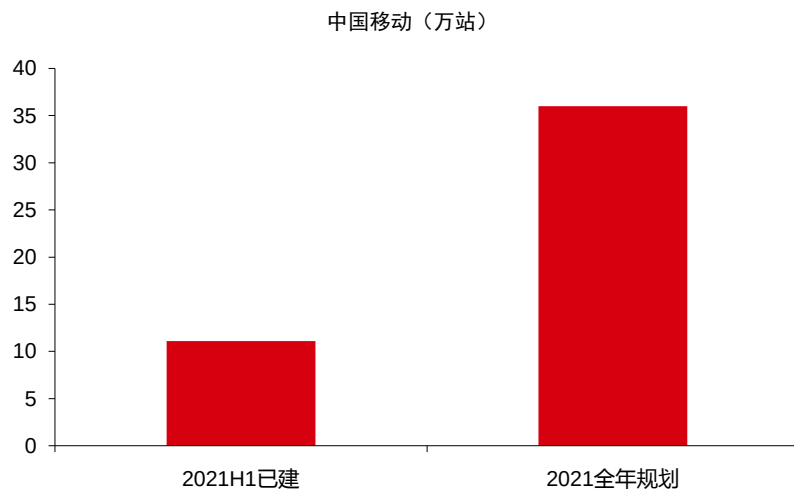


资料来源：wind，中信证券研究部

短维度—电信市场：下半年有望基站集中建设

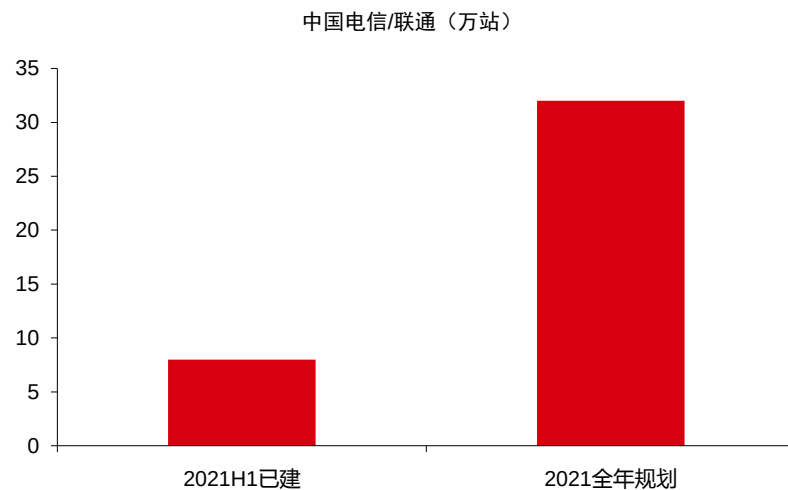
- **2021H1基站建设低于预期，下半年有望迎来集中建设，拉动电信光模块需求。**2021H1中国移动建设5G基站11.1万站，中国电信/联通建设5G基站8万站。相比于全年建设预期，移动与电信/联通下半年预计将共建设5G基站48.9万站（中国移动2021年全年5G基站规划约为36万站，中国电信/联通下半年建设32万站）。下半年的集中建设有望拉动电信光模块的需求。

中国移动2021年基站规划与上半年建设情况



资料来源：中国移动公告，中信证券研究部

电信/联通2021年基站规划与上半年建设情况



资料来源：各公司公告，中信证券研究部

数通市场假设条件：

- 光模块每年降价速度在15%~20%
- 200G作为中间解决方案在2022年之后出货量逐渐下降。
- 400G出货量参考100G，在2020~2022年之间为快速增量期。
- 800G在2022年开始放量，此后快速放量。

我们预计全球数通市场2021年接近32亿美元，21~23年CAGR可达到31%。

数通光模块市场空间测算					
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
100G光模块出货量（百万只）	7.82	9.67	12.57	16.34	21.24
100G光模块价格（美元/只）	200	170	142	121	97
100G光模块市场空间（亿美元）	15.6	16.4	17.8	19.7	20.5
200G光模块出货量（百万只）	0.20	0.95	3.00	5.20	7.00
200G光模块价格（美元/只）	700	322.5	230	193.2	174.8
200G光模块市场空间（亿美元）	1.4	3.1	6.9	10.0	12.2
400G光模块出货量（百万只）	0.10	0.70	1.50	3.50	5.00
400G光模块价格（美元/只）	1400	750	500	420	380
400G光模块市场空间（亿美元）	1.4	5.3	7.5	14.7	19.0
800G光模块出货量（百万只）				0.10	0.40
800G光模块价格（美元/只）				1500	1050
800G光模块市场空间（亿美元）				1.5	4.2
全球数通市场（亿美元）	18.4	24.8	32.2	46.0	55.9
同比增速		34%	30%	43%	22%

资料来源：lightcounting，800G光模块白皮书等，中信证券研究部预测

5G电信市场假设条件：

- 光模块每年降价速度在15%~20%
- 海外基站自2021年后开始加速建设。
- 未来短时间内5G基站架构不会出现大幅度变化。
- 国内外5G建设成本不会出现大幅差距。

我们预计全球5G电信市场2020年接近10亿美元，长期看有所下滑，但是短期存在机会。

5G电信光模块市场空间测算					
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
全球宏基站建设数量（万架）	25	80	120	130	140
全球小基站建设数量（万架）	20	100	250	380	440
全球接入层节点数量（万个）	16	52	78	85	91
全球宏基站光模块数量（万只）	350	1120	1680	1820	1960
全球小基站光模块数量（万只）	40	200	500	760	880
全球接入层光模块数量（万个）	400	1280	1920	2080	2240
全球25G光模块价格（美元/只）	46.2	39.2	34.5	31.1	28.0
全球10G光模块价格（美元/只）	23.1	19.6	17.2	15.5	14.0
全球宏基站光模块规模（亿美元）	1.6	4.4	5.8	5.7	5.5
全球小基站光模块规模（亿美元）	0.1	0.4	0.9	1.2	1.2
全球接入层光模块规模（亿美元）	1.8	5.0	6.6	6.5	6.3
全球5G电信市场空间（亿美元）	3.6	9.8	13.3	13.3	13.0
		176%	35%	0%	-2%

目录

1. 行业简介与需求分析
- 2. 竞争格局与趋势展望**
3. 市场复盘与投资建议

行业模式：争夺新品早期带来的较高溢价

■ 如何快速推出新品、快速量产、降低生产成本成为公司盈利的核心

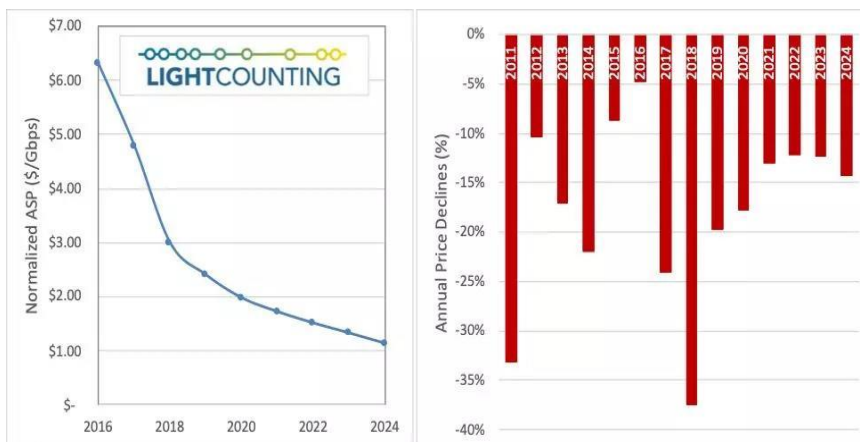
光模块产品周期：

- **新品溢价期**：光模块早期溢价较高，毛利率较高，此后每年价格下降10~20%，毛利率逐渐走低。
- **成本改善期**：随着量产规模提高与工艺改善，生产成本下降，毛利率上升。
- **产品成熟期**：产品生产流程趋于稳定，成本下降幅度低于价格下降，毛利率走低。

光模块是数据中心建设的必要器件，但是成本占比较低，所以产品推出早期云厂商原因给予较高溢价。随着公司生产规模的扩大，成本的降低，产品毛利率将迎来上升。但之后公司便很难获得高额利润，需要进入下一个产品周期。

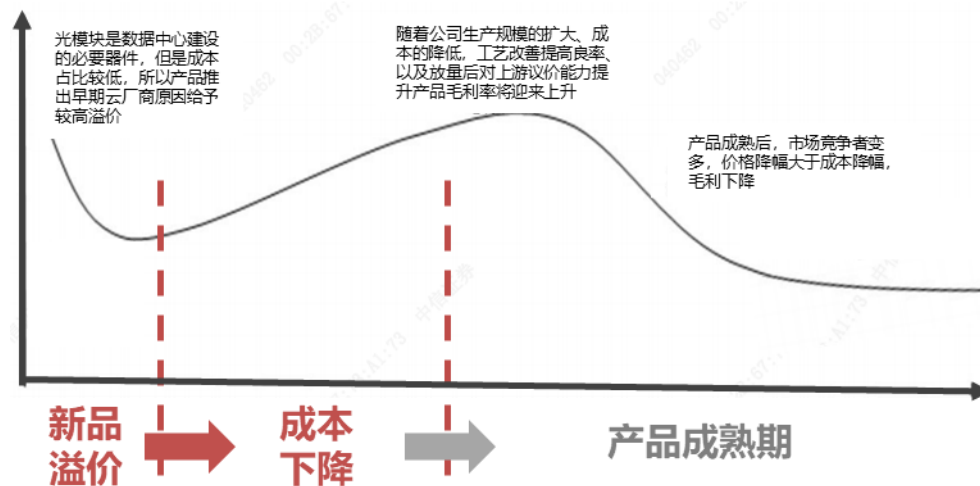
光模块的厂商的核心竞争力：新品研发能力、快速交付能力、成本控制能力

光模块市场单位Gbps价格与每年降价幅度



资料来源：Lightcounting

光模块在整个产品生命周期的毛利率变化



资料来源：中信证券研究部绘制

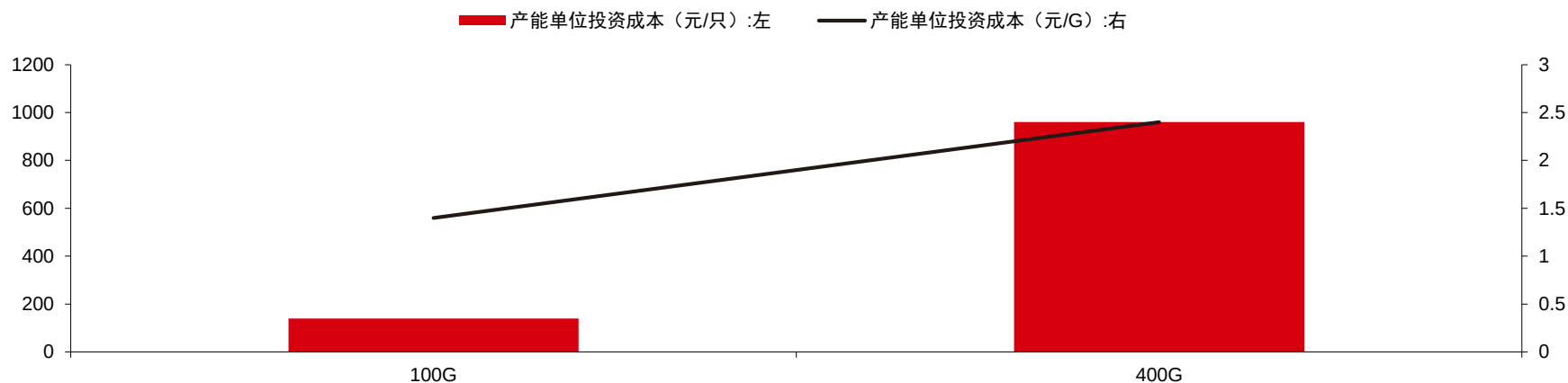
行业模式使得行业向龙头集中

行业模式使得行业份额向龙头集中



资料来源：中信证券研究部绘制

中际旭创两次扩产单位投资成本对比



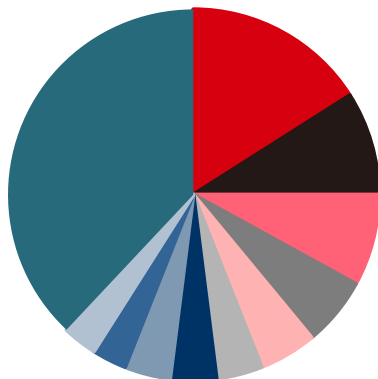
资料来源：中际旭创公告，中信证券研究部

竞争格局：份额趋于集中，国内厂商份额持续提升

- **市场份额向龙头集中。**2015年，光模块市场竞争格局高度分散，龙头份额不足20%，剩余厂商所占的市场份额均为个位数。但是随着技术的发展，研发与扩产门槛不断提高，大型龙头厂商的规模优势越来越显著。加上近年来光模块企业加快并购重组，进行产业链垂直整合，行业集中度进一步提高，全球光模块市场将逐步走向集中。CR5已经从2015年的44%提高到了2019年的62%。
- **国产厂商份额不断提升。**中国光模块厂商凭借劳动力成本等的优势，在与海外光模块厂商竞争中不断占据上风。2015年，全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业，到了2019年，光迅科技、中际旭创、华工正源进入全球前十，合计占据了全球27%的市场份额。我们认为，中国光模块厂商未来有望继续扩大优势，不断侵蚀海外光模块厂商市场份额。

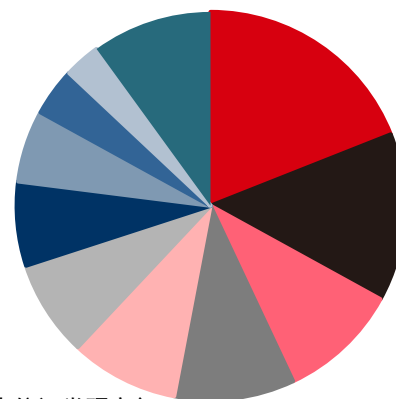
2015年全球光模块市场份额

Finisar Lumentum Avago Sumitomo
光迅科技 Oclaro NeoPhotonics II-VI
Fujitsu Source others



2019年全球光模块市场份额

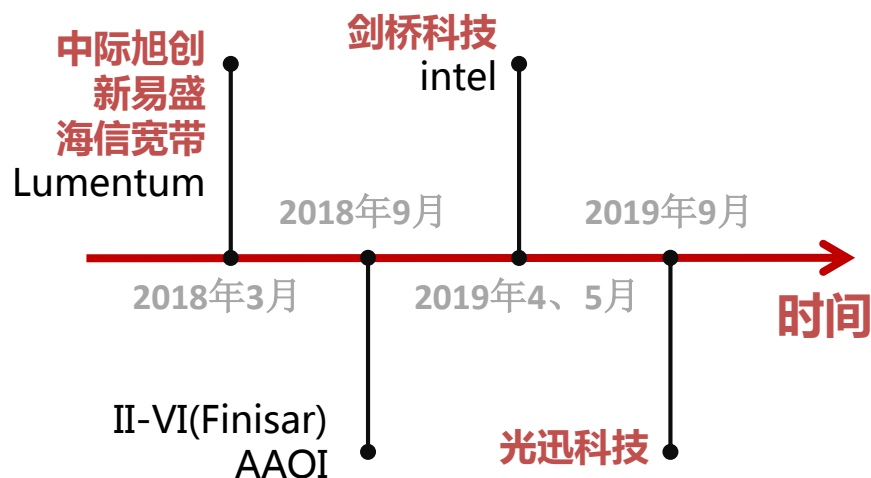
II-VI (+Finisar) Lumentum(+Oclaro) Boardcon(FOIT)
光迅科技 中际旭创 华工正源
Sumitomo Cisco(Acacia) NeoPhotonics
Fujitsu others



国内产品竞争力挺进全球先进行列

- 目前国内光模块企业已经在10G、25G、40G、100G、400G等实现了全产品布局，其中不乏全产业链布局的企业，如光迅科技，华工正源等。目前也有国内企业切入海外龙头厂商核心供应商。根据Lightcounting的评级，2020年全球十大光模块厂商中，中国厂商占据5位。

各公司400G光模块推出时间（红色为国产厂商）



资料来源：各公司官网，中信证券研究部

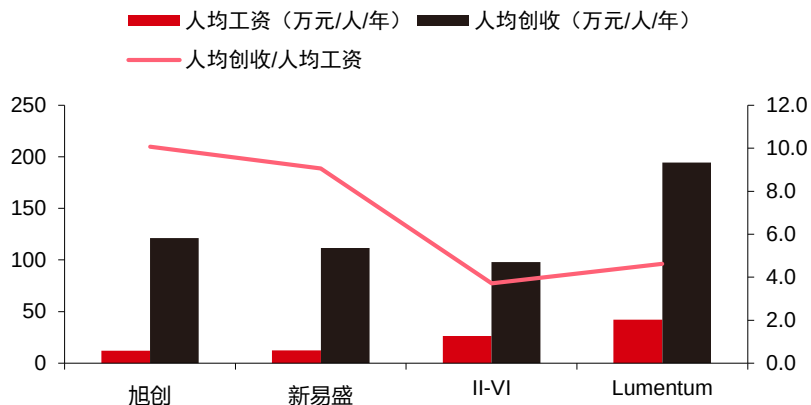
Lightcounting评选的全球10大光模块厂商

排名	2016	2018	2020
1	Finisar	Finisar	中际旭创
2	海信宽带	中际旭创	II-VI(Finisar)
3	光迅科技	海信宽带	海信宽带
4	Acacia	光迅科技	光迅科技
5	FOIT(Avago)	FOIT(Avago)	Broadcom(Avago)
6	Oclaro	Lumentum(Oclaro)	Cisco(Acacia)
7	中际旭创	Acacia	Intel
8	Sumitomo	Intel	Lumentum(Oclaro)
9	Lumentum	AAOI	华工正源
10	Source Photonics	Sumitomo	新易盛

资料来源：Lightcounting（红色为中国厂商）

中国厂商的崛起：工程师红利

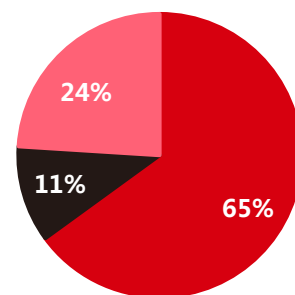
国内外厂商人均工资与人均创收对比



资料来源：各公司年报，Glassdoor，Linkin，中信证券研究部

中际旭创生产成本拆分

■ 光电芯片 ■ 结构件 ■ 人工及制造成本



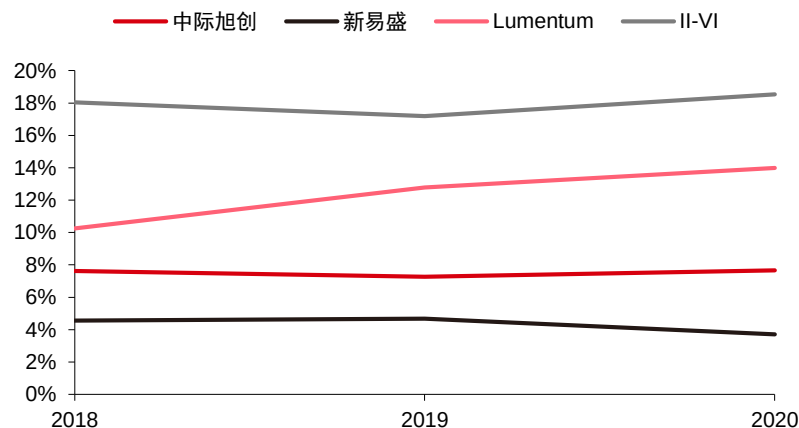
资料来源：中际旭创公告，中信证券研究部

全国光通信产业中心分布



资料来源：中投顾问产业研究中心，中信证券研究部

国内厂商三费率显著低于国外厂商



资料来源：wind，彭博，中信证券研究部

趋势：国产厂商加速推陈，800G产品已领先海外

- 国内公司在下一代800G布局中已经占得先机。目前国内外厂商均开始布局800G光模块产品，多家国内厂商新品推出时间早于海外龙头。我们认为中国厂商未来有望在800G代系竞争中取得先发优势。

目前国内外已发布800G产品的厂商统计（红色的为国产厂商）

发布时间	厂商	主要发布产品	目前产品进度
2020年9月	华工科技	800G DR8	新品研发阶段
2020年9月	光迅科技	OSFP系列产品	按既定计划进行
2020年12月	中际旭创	OSFP和 QSFP DD800系列产品	预计2022年开始量产
2021年初	剑桥科技	800G DR8	已收到小批量订单
2021年6月	Intel	800G DR8	处于样品测试阶段
2021年6月	II-VI	OSFP和 QSFP DD800系列产品	新品研发阶段
2021年6月	新易盛	OSFP和 QSFP DD800系列产品	处于样品测试阶段
2021年6月	亨通光电	QSFP-DD800G DR8	新品研发阶段

趋势：国内厂商入围云巨头供应商，持续扩建产能

新易盛产能扩建项目		
项目		产能（万只）
2019年原有产能		514
2020年 在建产能	5G相关光模块	170
	100G数通光模块	80
	400G数通光模块	35

资料来源：新易盛公告，中信证券研究所

中际旭创产能扩建项目		
项目		产能（万只）
2020年原有产能		723
铜陵基地项目	800G数通光模块	11
	400G数通光模块	38
	200G数通光模块	5
	100G数通光模块	50
	50G数通光模块	6
苏州基地项目	800G数通光模块	15
	400G数通光模块	32
	200G数通光模块	5
	100G数通光模块	5
	50G数通光模块	8
合计扩建产能		175

资料来源：中际旭创公告，中信证券研究所

趋势：光芯片国产化，有望提升我国光模块整体竞争力

■ 目前我国高速光芯片国产化率较低。

- 光芯片是光模块中价值量最高的部分，占整体物料成本的约50%。目前我国高速光芯片国产化率不足 5%。

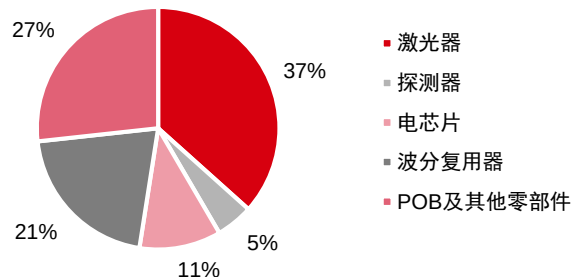
■ 政策助力高速光芯片国产化进程。

- 《中国光电子器件技术发展路线图（2018-2022年）》中明确要求，确保在2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%。

■ 光芯片国产化进程顺利，有望提高我国光模块整体实力。

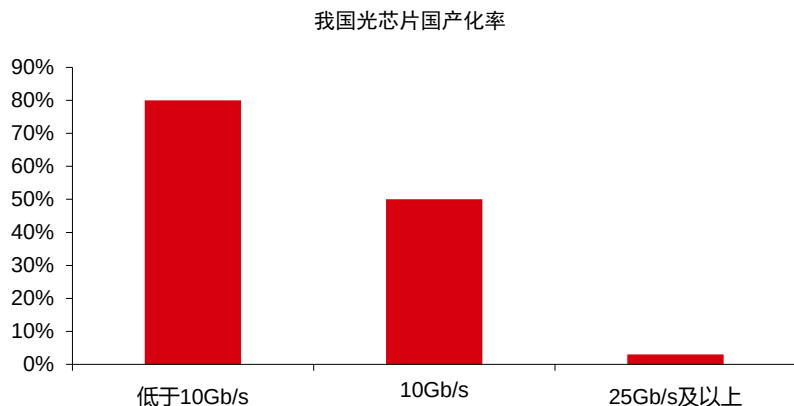
- 目前，我国10G DFB、10G EML芯片都已基本实现量产，而25G DFB、25G EML芯片成熟度逐步提高，未来我国光芯片厂商有望与光模块厂商在各自领域发挥优势的同时，形成较好合作，提高我国光模块产业整体竞争力

中际旭创100G CWD4 物料成本结构



资料来源：中际旭创公告，中信证券研究部

我国目前高端国产化率较低



资料来源：工信部，中信证券研究部

目前我国光芯片中国供应商及发展目标

光芯片类型	22年国产化率目标	海外供应商	国内供应商
25G DFB	60%	Lumentum 住友 Finisar	海思、光迅、 海信、仕佳 等
25G EML	50%	Lumentum 住友 Finisar	海思、光迅、 中科光芯等

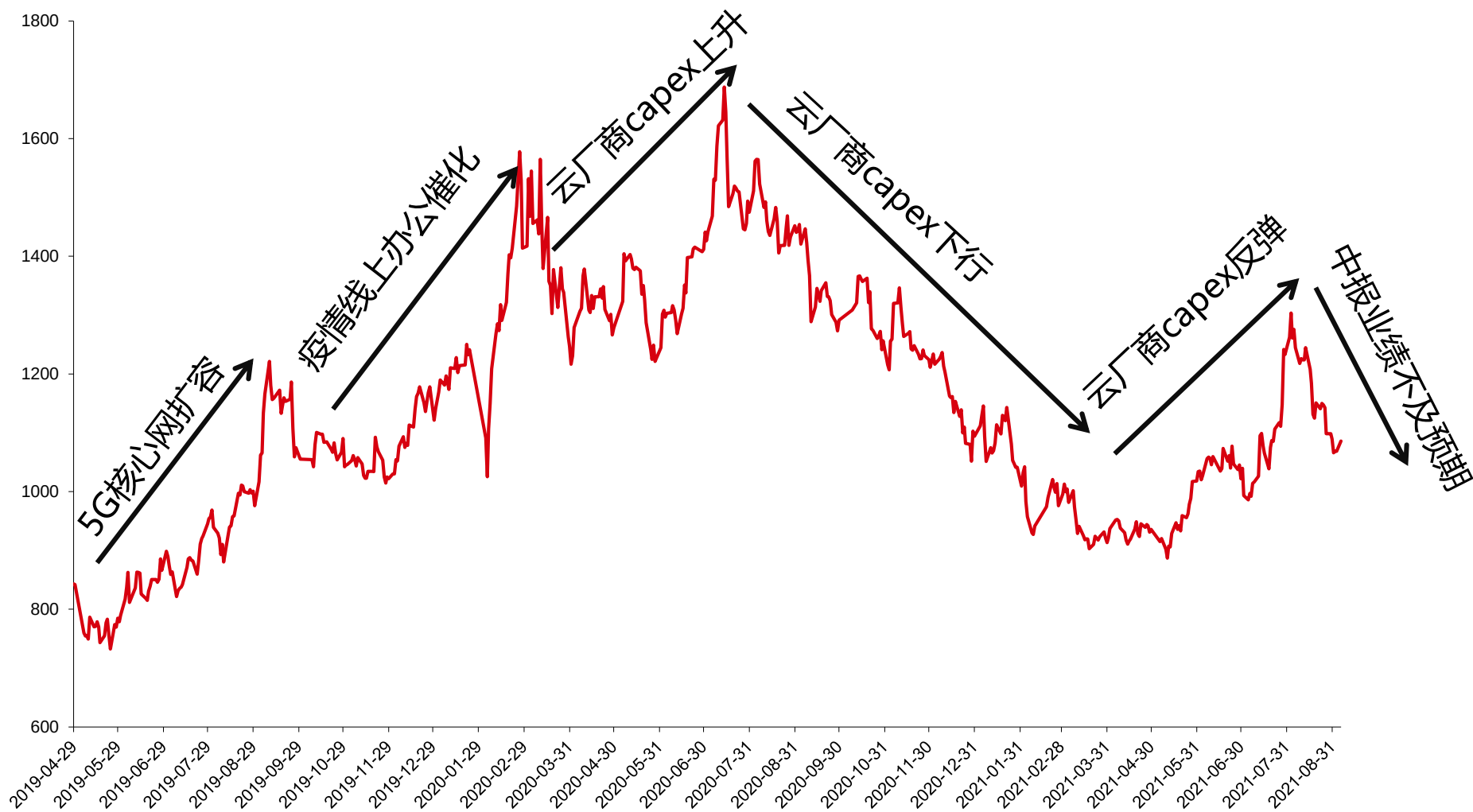
资料来源：工信部《中国光电子器件发展产业路线图》，中信证券研究部

目录

1. 行业简介与需求分析
2. 竞争格局与趋势展望
- 3. 市场复盘与投资建议**

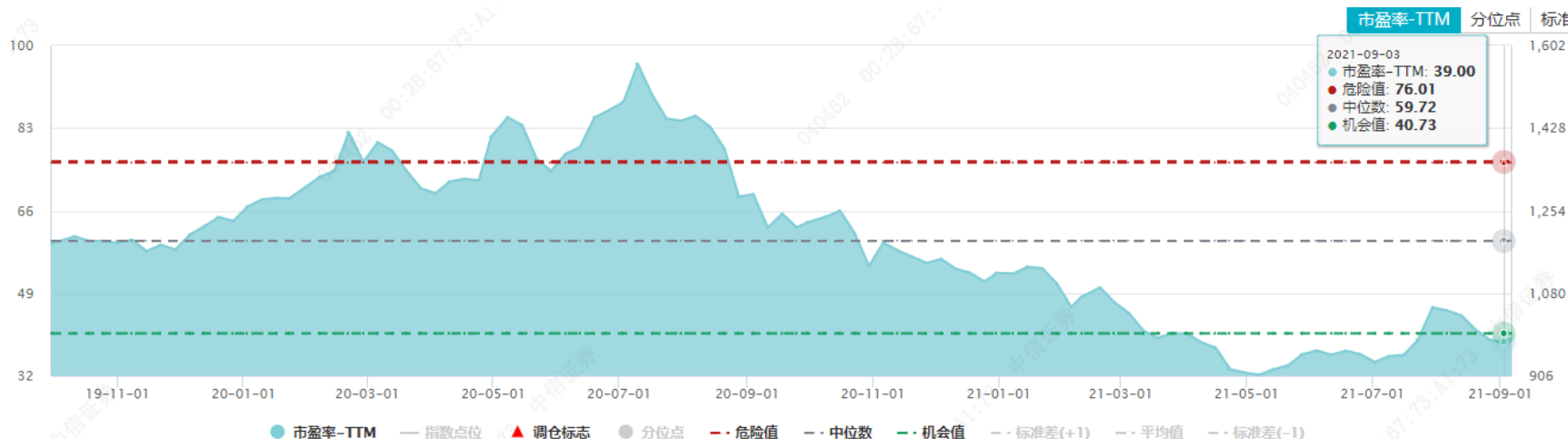
市场复盘：中报业绩不及预期压制板块近期表现

光模块指数（8841258.WI）近年来走势与市场复盘

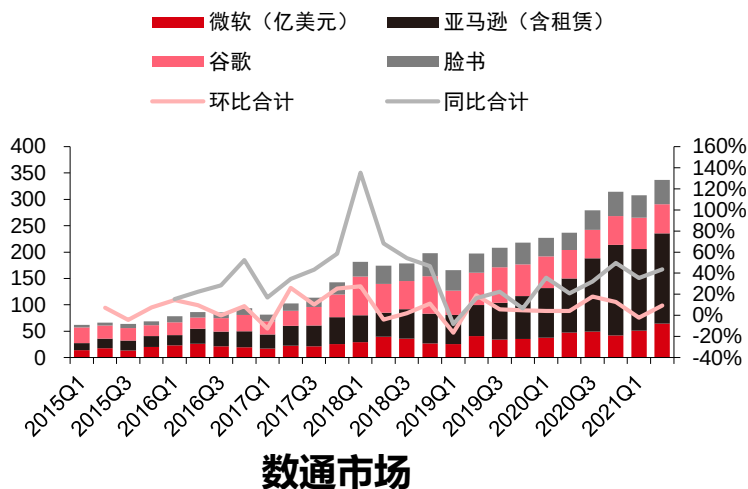


估值分析：目前已处于估值低点，需要业绩催化

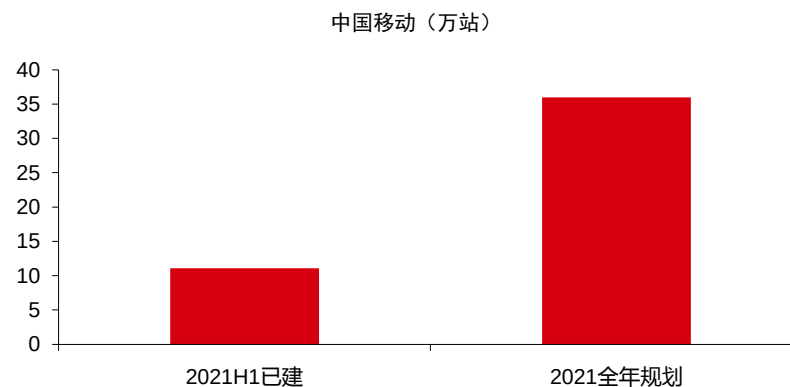
光模块板块目前PE估值已位于近年来低点



下半年云厂商capex有望提升，基站集中建设，有望迎来业绩反弹



资料来源: Wind, 中信证券研究部



电信市场

资料来源: 中国移动公告, 中信证券研究部

- **推荐光模块行业并给予“强于大市”评级。**
- **短期维度：**受益于国内外云厂商资本开支回升与国内下半年5G基站集中建设，光模块市场受到显著拉动。
- **长期维度：**中长期在数据爆发背景下，数据中心新建&升级与全球5G建设有望对光模块需求给予长期拉动，企业盈利有望持续增长，行业景气度料将持续向上。
- **公司推荐：**我国光模块厂商具有人口与工程师红利，近年来产品竞争力已经赶超海外厂商，目前已经进入海外云巨头供应商名单。国产厂商目前在新产品、产能扩建等方面积极布局，有望在未来全球竞争中占得先机。同时由于光模块行业规模效应显著，我们认为目前国内龙头厂商有望持续胜出，推荐中际旭创、新易盛等。

头部光模块厂商的基本情况

公司名称	2020年总营收（亿元）	2020年公司毛利率	数据中心客户情况	公司亮点	2021~2023 CAGR	现价对应2022 PE
中际旭创	70.5	25.4%	Google、Amazon、Facebook等顶级云厂商客户	全球数通光模块龙头公司，2020年全球400G光模块出货量全球第一，高管团队均来自海外大厂，在高速传统光模块、硅光与相关光模块均有布局。	21.4%	19
新易盛	20.0	36.9%	Amazon、华为、中兴等	老牌电信光模块龙头，服务于华为、中兴的设备商。同时也是数通光模块黑马，成功进入国际云厂商供应链，市场份额未来有望进一步上升。	30.5%	20
光迅科技	60.5	23.0%	阿里、中兴、华为等	公司是国内少数自研光芯片的公司，在激光器与检测器上均有解决方案，公司，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力。	21.9%	23
华工科技	61.4	23.8%	华为 中兴	电信光模块领头公司，脱胎于华中科技大学，科研实力积淀深厚，涵盖了从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力是国内唯一实现25G光芯片全国产化的公司。	34.5%	27

- 行业竞争加剧；
- 数据中心建设不及预期；
- 5G基站假设不及预期；
- 技术路径风险；
- 海外疫情超预期。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

黄亚元（通信行业首席分析师）

执业证书编号：S1010520040001

免责声明



分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalmal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的IN200001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH00000113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSA Europe BV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。